

· 科研论著 ·

青少年抑郁症风险预测模型的构建及验证

侯佳璐¹, 康凤英^{2*}, 赵娟², 程俊香², 杜小梅¹, 焦玉³

1. 山西医科大学护理学院, 山西 030001; 2. 山西医科大学第一医院; 3. 长治医学院



Construction and validation of the depression risk prediction model in adolescents

HOU Jialu, KANG Fengying, ZHAO Juan, CHENG Junxiang, DU Xiaomei, JIAO Yu

School of Nursing, Shanxi Medical University, Shanxi 030001 China

Corresponding Author KANG Fengying, E-mail: 13754806846@sina.cn

Abstract Objective: To explore the risk factors of adolescent depression and construct its risk prediction model. **Methods:** Adolescents with depression ($n=196$) in the inpatient department of mental health of tertiary grade A hospital from March to June 2021 were selected as the depression group, and healthy adolescents with matching school age ($n=197$) were selected as the control group during the same period. The data of the two groups were compared to screen out the influencing factors. Logistic regression risk prediction model was established. Hosmer-Lemeshow test and ROC curve were used to test the goodness of fit and prediction effect of the model, and the model was verified. **Results:** Logistic regression showed that gender, family history of mental illness, body mass index, number of close friends, parents' marital status, coping style score, family function rating score and childhood trauma questionnaire score were independent influencing factors of adolescent depression. In the modeling group, Hosmer-Lemeshow test $P=0.699$, the area under ROC curve was 0.972, the sensitivity was 92.9%, the specificity was 92.4%. In the validation group, the area under the ROC curve was 0.935, the sensitivity was 89.8%, the specificity was 83.3%, and the accuracy was 86.55%, suggesting that the prediction effect of the model was good. **Conclusion:** The risk prediction model for adolescent depression can better predict the occurrence of adolescent depression, and provide references for timely preventive intervention measures.

Keywords adolescents; depression; influencing factor; family function; prediction model

摘要 目的:探讨青少年发生抑郁症的危险因素,并构建其风险预测模型。**方法:**选取2021年3月—6月某三级甲等医院精神卫生科住院部的青少年抑郁症病人196例作为抑郁组,同期选取学校、年龄与之相匹配的健康青少年197名作为对照组,对两组资料进行对比筛选出影响因素,构建Logistic回归风险预测模型,采用Hosmer-Lemeshow检验和受试者工作特征(ROC)曲线分别检验模型的拟合优度及预测效果,并对模型进行验证。**结果:**Logistic回归分析显示,性别、家族精神疾病史、体重指数、密切朋友个数、父母婚姻状况、应对方式分数、家庭功能评定分数、童年创伤问卷分数是青少年抑郁症发生的独立影响因素。建模组Hosmer-Lemeshow检验 $P=0.699$,ROC曲线下面积为0.972,敏感度为92.9%,特异度为92.4%。验证组ROC曲线下面积为0.935,敏感度为89.8%,特异度为83.3%,正确率为86.55%,提示模型预测效果较好。**结论:**青少年抑郁症风险预测模型可以较好地预测青少年抑郁症的发生,可为及时采取预防性干预措施提供参考。

关键词 青少年;抑郁;影响因素;家庭功能;预测模型

doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2022.09.005

抑郁症(major depressive disorder, MDD)又称抑郁障碍,是一种临床常见的心理疾病,以情绪持续低落和对生活失去兴趣为核心症状,同时可伴有认知、睡眠、食欲、体重变化或自杀、自残等症状表现^[1]。抑郁障碍已经成为10~19岁青少年致病和致残的首要原因,占全球疾病负担的5.7%(10~14岁)和9.9%(15~19岁)^[2]。刘福荣等^[3]进行中学生抑郁症状检出率的Meta分析,结果显示,抑郁症状总检出率为28.4%。抑郁症是一种高负担的疾病,需要长期的药物治疗和心理干预,治疗难度大且周期长,不仅会影响青少年个人的学习、生

活和人际交往,而且其治疗也给社会及家庭带来极大的精神及经济负担。鉴于青少年抑郁症的高发率和难治愈率,如何在抑郁症发生前就将高抑郁风险的青少年识别出来,成为国内外青少年抑郁症研究的一个热点问题^[4]。目前,国内大量青少年抑郁症危险因素的研究表明,女性、家族精神疾病史、父母婚姻状况、童年创伤、学习成绩、不健康的生活方式等是青少年抑郁症的危险因素,但尚未检索到相关研究将这些危险因素进行量化进行青少年抑郁症发病风险的预测,因此有必要积极探索符合青少年抑郁症发病特点的预测工具。本研究基于病例对照研究探讨青少年抑郁症的危险因素,并建立青少年抑郁症风险预测模型,以期发现青少年抑郁症高危人群提供有效的评估方法。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2021年3月—6月某三级甲等医院精神卫生科门诊及住院部的青少年抑郁症病人

作者简介 侯佳璐,护士,硕士研究生在读

*通讯作者 康凤英, E-mail:13754806846@sina.cn

引用信息 侯佳璐,康凤英,赵娟,等.青少年抑郁症风险预测模型的构建及验证[J].护理研究,2022,36(9):1529-1536.

196例和学校、年龄相匹配的健康青少年197人为建模组;2021年7月—8月某三级甲等医院门诊及住院部的青少年抑郁症病人59例和学校、年龄相匹配的健康青少年60人作为验证组,根据是否患抑郁症将其分为抑郁组和对照组。抑郁症病人纳入标准:①年龄10~19岁;②符合《国际疾病分类(第10版)》(ICD-10)抑郁障碍诊断标准的、门诊及住院48h内青少年抑郁症病人;③读写功能正常,无沟通障碍者;④病人及家属均自愿参加并愿意配合相关调查者。健康青少年纳入标准:①年龄10~19岁;②目前精神状况良好,既往无精神病史;③无严重躯体疾病;④知情同意者;⑤抑郁自评量表(SDS)评分 ≤ 50 分者。抑郁症病人排除标准:①由于器质性病变引起的抑郁症,有其他精神病史者;②严重躯体疾病者。健康青少年排除标准:不愿配合参加调查者。通过文献分析法查阅国内外数据库中关于青少年抑郁症影响因素的相关文献,并结合专家意见和临床实践,总结了20个青少年抑郁症的影响因素。根据病例对照研究的样本量估算公式^[5],其中 $p_0=25\%$, $p_1=1.375$, $OR=2.5$,设 $\alpha=0.05$ (双侧), $\beta=0.10$,考虑10%~20%的失访,计算得出最小样本量110例。故至少需要抑郁症病人110例和对照110人作为建模组,按建模组与验证组7:3的比例计算^[6],得出验证组至少需要抑郁症病人48例与对照48人。本研究已通过山西医科大学第一医院伦理委员会审查(批号:2021年伦理字K060)。

1.2 方法

1.2.1 评估工具 依据前期初步总结的20个影响因素来选定研究工具,分别评估青少年个体的情绪、认知、行为、家庭、社会、特殊事件6个方面的情况。研究者采用自行设计的青少年心理健康问卷收集资料。

1.2.1.1 一般资料调查表 一般资料包括性别、年龄、文化程度、居住地、是否独生子女、学习成绩、体质指数(BMI)、吸烟史、饮酒史、家族精神疾病史、父母婚姻状况及家庭月收入等。

1.2.1.2 抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale, SDS) 该量表由Zung等于1965年编制,在临床上用来评定病人最近1周的抑郁状态^[7]。SDS标准分的分界值为53分;53~62分为轻度抑郁,63~72分为中度抑郁,73分及以上为重度抑郁^[8]。该量表在国内外得到广泛应用且具有良好的信效度。

1.2.1.3 简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire) 该问卷由解亚宁^[9]于1995年在Folkman和Lararus编制的应对方式量表的基础上编制,内容涉

及人们在日常生活中应对生活事件时可能采取的不同态度和措施。量表共20题,分积极应对方式和消极应对方式两个维度,各维度分数越高则该越趋向于该维度的应对倾向,量表有良好的信效度,两周后重测相关系数为0.89。全量表的Cronbach's α 系数为0.90,积极应对量表的Cronbach's α 系数为0.89,消极应对量表的Cronbach's α 系数为0.78。

1.2.1.4 长沙版蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognitive Assessment, MoCA) 该量表由2011年由靳慧^[10]翻译及修订,内容包括视空间/执行能力、命名、注意、语言、抽象、延迟记忆、定向7个维度,总分30分,当受试者受教育时间 ≤ 6 年时,在评分结果上加1分校正文化程度偏倚,该量表重测信度为0.974, Cronbach's α 系数为0.846,以26分为最佳截断值, ≥ 26 分为认知正常,灵敏度为96%,特异度为83%^[11]。

1.2.1.5 家庭功能评定量表(Family Assessment Device, FAD) 该量表共包含7个分量表,分别为问题解决、沟通、角色、情感反应、情感介入、行为控制和总的功能^[12]。FAD每个分量表的所有条目得分的平均数即为该分量表的分值,得分越高说明其相应的家庭功能越差。李荣风等^[13]根据我国文化特征修订了家庭功能评定量表,显示其总的内部一致性信度为0.91,各维度内部一致性信度为0.60~0.85。

1.2.1.6 社会支持评定量表(Social Support Rating Scale, SSRS) 该量表由肖水源等^[14]编制,共10个条目,包括客观支持、主观支持和对支持的利用度3个维度,得分越高,表示社会支持越好。量表各维度内部一致性系数为0.89~0.94,重测信度为0.92,能较全面反映个体的社会支持情况。本研究采用2009年杜琼^[15]使用的量表,在原量表基础上做了一些文字上的修改,把第4题、第6题和第7题中的“同事”用“同学”替代,“工作单位”用“学校”替代。

1.2.1.7 青少年生活事件量表(Adolescent Self-Rating Life Events Check List, ASLEC) 该量表为刘贤臣等^[16]编制的自评问卷,有人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应和其他6个因子,27个条目,评定青少年近年来所遭受的心理应激事件。ASLEC内部一致性Cronbach's α 系数为0.849,分半信度系数为0.881,1周后重测相关系数为0.686。

1.2.1.8 中文版儿童期创伤问卷(CTQ-SF) 该量表共包括躯体虐待(PA)、情感虐待(EA)、性虐待(SA)、躯体忽视(PN)和情感忽视(EN)5个维度,28个条目,主要用于测量儿童期是否受到虐待,总评分越高表明

受虐待程度越严重。中文版 CTQ-SF 的总 Cronbach's α 系数为 0.73, 总分半信度系数为 0.71, 在青少年群体中具有一定的适用性^[17]。

1.2.2 资料收集方法 本研究采用统一的调查表进行资料收集, 研究前研究者均经过专业调查方法学培训和基本心理咨询培训, 征得研究对象知情同意后发放问卷。调查后由专人保管并对收集的数据资料进行核查, 每例研究对象仅调查 1 次。本研究建模组共发放 400 份问卷, 剔除 7 份无效问卷, 有效回收率为 98.25%, 验证组共发放 120 份问卷, 剔除 1 份无效问卷, 有效回收率为 99.17%, 样本量符合要求。

1.2.3 统计学方法 采用 SPSS 26.0 软件进行数据分析, 服从正态分布的定量资料用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示, 组间比较采用独立样本 t 检验; 非正态分布的定量资料以中位数及四分位数 [$M(P_{25}, P_{75})$] 表示, 组间比

较采用 Mann-Whitney U 检验; 定性资料以频数、百分比(%)表示, 组间比较采用 χ^2 检验。采用 Logistic 回归建立预测模型。通过 Hosmer-Lemeshow 和受试者特征曲线(receiver operating characteristic curve, ROC)下面积评价模型的拟合优度以及预测能力, 以灵敏度、特异度和正确率验证模型的应用效能。以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 影响青少年抑郁症的单因素分析 建模组中抑郁组 196 例、对照组 197 例。单因素分析显示, 两组性别、家族精神疾病史、学习成绩、BMI、吸烟、饮酒、密交朋友个数、父母婚姻状况、积极应对得分、消极应对得分、家庭功能得分、青少年生活事件得分、童年创伤得分、社会支持得分比较, 差异均有统计学意义($P<0.05$)。见表 1、表 2。

表 1 影响青少年抑郁症的单因素分析(定量资料)

项目	抑郁组($n=196$)	对照组($n=197$)	统计值	P
年龄(岁)	15.78 $\pm$ 2.02	15.99 $\pm$ 2.15	$t=-1.043$	0.297
BMI(kg/m ²)	20.28(18.55, 22.22)	20.28(18.66, 22.22)	$Z=-4.075$	<0.001
应对方式(分)				
积极应对	12.57 $\pm$ 6.40	22.47 $\pm$ 6.18	$t=-15.594$	<0.001
消极应对	10.98 $\pm$ 4.40	8.15 $\pm$ 3.44	$t=7.102$	<0.001
家庭功能(分)				
问题解决	14.92 $\pm$ 2.90	12.45 $\pm$ 3.13	$t=8.113$	<0.001
沟通	24.41 $\pm$ 4.24	17.56 $\pm$ 3.91	$t=16.660$	<0.001
角色	27.31 $\pm$ 3.64	22.59 $\pm$ 4.19	$t=11.899$	<0.001
情感反应	16.00 $\pm$ 3.28	13.73 $\pm$ 3.21	$t=6.935$	<0.001
情感介入	17.59 $\pm$ 3.21	14.38 $\pm$ 2.41	$t=11.221$	<0.001
行为控制	21.34 $\pm$ 3.14	20.50 $\pm$ 2.83	$t=2.801$	0.005
总的功能	30.41 $\pm$ 5.57	23.34 $\pm$ 3.84	$t=14.651$	<0.001
总分	151.98 $\pm$ 19.26	124.49 $\pm$ 17.30	$t=14.891$	<0.001
青少年生活事件(分)				
人际关系	14(9, 18)	10(7, 12)	$Z=-8.049$	<0.001
学习压力	10(7, 14)	8(5, 11)	$Z=-5.019$	<0.001
受惩罚	11(6, 15)	5(2, 11)	$Z=-5.238$	<0.001
丧失	2(0, 5)	3(0, 7)	$Z=-2.705$	0.007
健康适应	6(4, 9)	4(3, 7)	$Z=-3.457$	0.001
其他	8(5, 11)	4(2, 8)	$Z=-7.369$	<0.001
总分	51(37, 66)	33(22, 51)	$Z=-6.237$	<0.001
童年创伤(分)				
情感虐待	10.88 $\pm$ 3.78	6.77 $\pm$ 2.69	$t=12.416$	<0.001
躯体虐待	7.44 $\pm$ 3.49	6.17 $\pm$ 3.03	$t=3.874$	<0.001
性虐待	5.83 $\pm$ 1.94	5.69 $\pm$ 1.89	$t=0.731$	0.465
情感忽视	15.37 $\pm$ 4.36	9.64 $\pm$ 3.68	$t=14.084$	<0.001
躯体忽视	10.06 $\pm$ 3.14	7.94 $\pm$ 2.89	$t=6.980$	<0.001
总分	49.59 $\pm$ 11.27	36.20 $\pm$ 10.55	$t=12.152$	<0.001
社会支持(分)				
客观支持	7.01 $\pm$ 2.14	8.30 $\pm$ 2.31	$t=-5.769$	<0.001
主观支持	16.45 $\pm$ 3.74	19.66 $\pm$ 3.53	$t=-8.747$	<0.001
对支持的利用度	5.82 $\pm$ 1.78	7.83 $\pm$ 1.98	$t=-10.590$	<0.001
总分	29.28 $\pm$ 6.01	35.79 $\pm$ 5.91	$t=-10.843$	<0.001

表2 影响青少年抑郁症的单因素分析(定性资料)

单位:例(%)

项目	抑郁组(n=196)	对照组(n=197)	χ^2 值	P
性别 男	51(26.0)	98(49.7)	23.495	<0.001
女	145(74.0)	99(50.3)		
居住地 城镇	121(61.7)	105(53.3)	2.861	0.091
农村	75(38.3)	92(46.7)		
独生子女 是	65(33.2)	50(25.4)	2.875	0.090
否	131(66.8)	147(74.6)		
家族精神疾病史 有	26(13.3)	2(1.0)	22.281	<0.001
无	170(86.7)	195(99.0)		
文化程度 小学	6(3.1)	6(3.0)	5.030	0.170
初中	80(40.8)	79(40.1)		
高中或中专	100(51.0)	90(45.7)		
大学	10(5.1)	22(11.2)		
学习成绩 前5名	23(11.7)	27(13.7)	32.368	<0.001
中上等	58(29.6)	62(31.5)		
中等	48(24.5)	85(43.1)		
中下等	56(28.6)	20(10.2)		
后5名	11(5.6)	3(1.5)		
吸烟 是	34(17.3)	17(8.6)	6.612	0.010
否	162(82.7)	180(91.4)		
饮酒 是	53(27.0)	27(13.7)	10.777	0.001
否	143(73.0)	170(86.3)		
密切朋友个数 0个	30(15.3)	3(1.5)	71.242	<0.001
1个或2个	84(42.9)	37(18.8)		
3~5个	66(33.7)	98(49.7)		
≥6个	16(8.2)	59(29.9)		
父母婚姻状况 正常	172(87.8)	187(94.9)	6.389	0.011
离异或丧偶	24(12.2)	10(5.1)		
家庭月收入 <3 000元	28(14.3)	25(12.7)	1.898	0.387
3 000~6 000元	104(53.0)	118(59.9)		
>6 000元	64(32.7)	54(27.4)		
认知功能 ≥26分	176(89.8)	187(94.9)	3.664	0.056
<26分	20(10.2)	10(5.1)		

2.2 影响青少年抑郁症的多因素分析 以是否患抑郁症作为因变量,将单因素分析有统计学意义的变量作为自变量进行Logistic回归分析,赋值见表3。采用向后逐步回归法分析,结果显示,性别、家族精神疾病史、BMI、密切朋友个数、父母婚姻状况、积极应对得分、消极应对得分、家庭功能得分、童年创伤得分是青少年抑郁症的独立危险因素,见表4。预测模型公

式 $P=1/[1+\exp[-(1.368\times\text{性别}-4.842\times\text{家族精神疾病史}+0.318\times\text{BMI}+3.478\times\text{密切朋友个数}(1)+3.005\times\text{密切朋友个数}(2)+1.257\times\text{密切朋友个数}(3)+1.324\times\text{父母婚姻状况}-0.320\times\text{积极应对得分}+0.133\times\text{消极应对得分}+0.048\times\text{家庭功能总分}+0.073\times\text{童年创伤总分}-10.172)]]$ 。

表3 青少年抑郁症各项影响因素赋值情况

变量	赋值	变量	赋值
性别(X_1)	男=0、女=1	父母婚姻状况(X_7)	正常=0,离异或丧偶=1
家族精神疾病史(X_2)	有=0、无=1	BMI(X_8)	原值进入
学习成绩(X_3)	前5名= $X_3(1)$	积极应对得分(X_9)	原值进入
	中上等= $X_3(2)$	消极应对得分(X_{10})	原值进入
	中等= $X_3(3)$	家庭功能总分(X_{11})	原值进入
	中下等= $X_3(4)$	青少年生活事件总分(X_{12})	原值进入
	后5名= $X_3(5)$	童年创伤总分(X_{13})	原值进入
吸烟(X_4)	否=0、是=1	社会支持总分(X_{14})	原值进入
饮酒(X_5)	否=0、是=1	抑郁(Y)	否=0,是=1
密切朋友个数(X_6)	0个= $X_6(1)$		
	1个或2个= $X_6(2)$		
	3~5个= $X_6(3)$		
	≥6个= $X_6(4)$		

表 4 影响青少年抑郁症的多因素 Logistic 回归分析

变量	回归系数	标准误	Wald χ^2 值	P	OR[95%CI]
性别	1.368	0.461	8.821	0.003	3.929[1.593, 9.691]
家族精神疾病史	-4.842	1.204	17.107	<0.001	0.007[0.001, 0.073]
BMI	0.318	0.068	21.679	<0.001	1.374[1.202, 1.571]
密切朋友个数			24.591	<0.001	
密切朋友个数(1)	3.478	1.137	9.356	0.002	32.407[3.489, 301.02]
密切朋友个数(2)	3.005	0.694	18.766	<0.001	20.191[5.184, 78.646]
密切朋友个数(3)	1.257	0.608	4.272	0.039	3.514[1.067, 11.574]
父母婚姻状况	1.324	0.737	4.364	0.037	3.759[1.886, 15.951]
积极应对分数	-0.320	0.046	49.052	<0.001	0.726[0.664, 0.794]
消极应对分数	0.133	0.059	4.997	0.025	1.142[1.016, 1.283]
家庭功能总分	0.048	0.015	10.860	0.001	1.049[1.020, 1.080]
童年创伤总分	0.073	0.025	8.386	0.004	1.075[1.024, 1.130]
常数	-10.172	2.335	18.971	<0.001	

2.3 青少年抑郁症风险预测模型的效果评价 采用 Hosmer-Lemeshow 拟合优度检验评价模型预测值和实际观测值间的一致度,结果显示, $\chi^2=5.538$, $P=0.699$,说明该模型能很好地拟合青少年抑郁症的实际发生情况。以预测模型公式计算出的截断值作为检验变量,以是否患抑郁症作为状态变量绘制 ROC 曲线,结果显示曲线下面积为 0.972,95%CI[0.957, 0.986], $P<0.001$,表明本预测模型具有良好的预测效果,见图 1。以约登指数最大值判断预测模型的最佳临界值,该 ROC 曲线的约登指数最大值为 0.853,敏感度为 92.9%,特异度为 92.4%,此时截断值为 0.455。

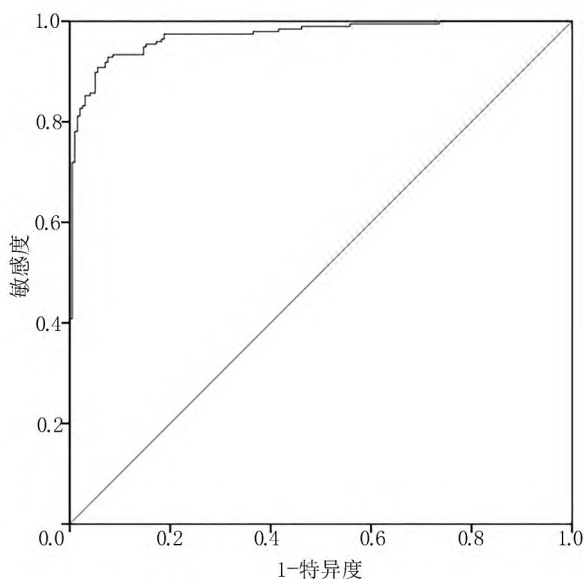


图 1 建模组 ROC 曲线

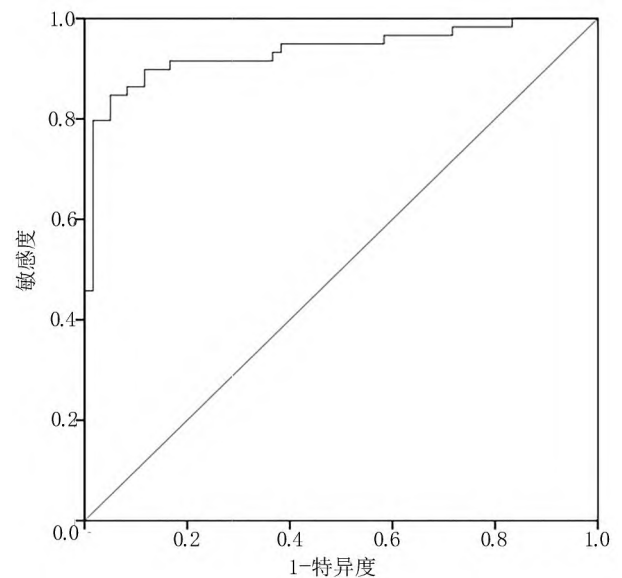


图 2 验证组 ROC 曲线

2.4 青少年抑郁症风险预测模型的验证 选取 2021 年 7 月—8 月相同来源的青少年抑郁症病人和健康青少年,其中抑郁组 59 例,对照组 60 人,年龄 11~19 (15.57 ± 2.17) 岁。依据本预测模型公式当 $P \geq 0.455$ 时,认为青少年有较高风险会发生抑郁症。预测结果与实际结果相比,本预测模型 ROC 曲线下面积为 0.935,灵敏度为 89.8%,特异度为 83.3%,正确率为 86.55%,总体判别能力较好,见表 5。

表5 验证样本结果

单位:例

模型检验结果	实际抑郁情况		合计
	抑郁	未抑郁	
抑郁	53	10	63
未抑郁	6	50	56
合计	59	60	119

3 讨论

3.1 建立青少年抑郁症风险预测模型的意义 青少年时期的抑郁症存在自杀风险高、合并其他精神障碍多、复发率高等特点^[18]。早期识别抑郁症高危人群,从而进行有效防治,已成为促进我国儿童、青少年心理健康的重要保障,而这也与我国精神卫生政策^[19]相吻合。目前,虽然国内外大量研究对青少年抑郁症的影响因素进行了探讨分析^[20],但尚未检索到青少年发生抑郁症的风险预测模型。本研究通过 Logistic 回归分析,在得出青少年抑郁症影响因素的基础上,构建了青少年抑郁风险预测模型。将各个危险因素及其对抑郁症发生的影响程度直观地展现在所得公式中,为系统地评估青少年抑郁症危险因素提供了依据。通过逐一评估模型中的预测因子,可对青少年发生抑郁症的概率做出判断,并通过早期实施针对危险因素的个体化预防策略减少青少年抑郁症的发生。

3.2 青少年抑郁症发生的影响因素分析

3.2.1 女性、家族精神疾病史 本研究结果显示,女性发生青少年抑郁症的风险是男性的 3.929 倍,与既往研究^[21]基本一致。这可能与不同性别有不同的生理、心理以及个性特点有关^[22],激素、心理、社会 and 认知等多种因素的影响可能导致青春期后的女生更易出现抑郁症状。

抑郁症和遗传因素关系密切。本研究结果显示,两系三代家族精神疾病史是青少年抑郁症的独立危险因素,有家族抑郁症病史的人抑郁症发病率显著高于普通人。刘晓华等^[23]发现,抑郁症病人中有精神疾病家族史者占 43.0%,其中有抑郁症家族史者占有精神疾病家族史者的 61%。有研究显示,较男性来说,女性更容易受到遗传影响^[24]。

3.2.2 BMI 本研究结果显示,BMI 是青少年抑郁的独立影响因素。有研究表明,肥胖和抑郁症之间可以相互影响,个体肥胖可以预测其抑郁发生,反之,个体抑郁也可以预测其肥胖的发生^[25]。青少年生理和心理面临重大改变,开始更多地关注自己的外在形象。超重肥胖的人普遍会对自己的体型感到不满意,同时也因为体型臃肿与活动不便,容易遭受来自同龄人的嘲

笑^[26],使其不愿主动参与集体活动,社会交际和适应能力变差,久之易出现抑郁。因此,对于超重肥胖的学生除了控制饮食、加强体育锻炼外,还应进行心理疏导,逐步培养与树立其自信心,克服心理障碍,促进身心健康发展。

3.2.3 密切朋友个数少 本研究结果显示,密切朋友个数是青少年抑郁症的危险因素,没有密切朋友的青少年发生抑郁症的风险是密切朋友 ≥ 6 个的青少年的 3.514 倍。压力缓冲模型认为,友谊能为个体提供情感支持,可缓解消极经历对其适应结果的影响^[27]。对青少年来说,生活中最重要的人际关系就是与同学、朋友之间的关系,他们希望能得到同学的认可,从而提升自我的价值感。遇到困难时来自同学、朋友的支持和安慰有时比家人和老师的支持更能发挥作用。密切朋友个数少时,当青少年遇到问题时无法向身边人倾诉和寻求帮助,将加重负性情绪。学会与同学相处非常重要,在青少年心理健康教育中,应指导青少年与他人建立友情。

3.2.4 父母婚姻异常、家庭功能不良 家庭是青少年成长的关键环境,对青少年的心理健康有着重大影响。本研究结果显示,父母婚姻状况异常的青少年发生抑郁症的风险是父母婚姻正常的 3.759 倍,青少年抑郁症病人在家庭功能总分及各维度得分均显著高于对照组。Kelly 等^[28]对家庭矛盾和家庭功能失调的调查显示,不好的家庭环境会诱发子女的抑郁情绪,产生负性认知方式,进而导致罹患抑郁症。父母离异可能导致其子女在儿童期缺少关爱,可能造成亲子间情感障碍,最终增加青少年发生抑郁症的风险。家庭功能及氛围越好,青少年得到的关爱就越多,孩子更易获得安全感、归属感,遇到困难时能够及时从家庭成员的关爱中获得力量,得到正确的指引^[29]。因此,父母应以正确的方式去教育和影响子女,与子女加强沟通交流,为青少年健康成长创建良好环境。

3.2.5 应对方式 应对方式是个体在面对应激和压力时采取的应对策略,涉及认知和行为上的改变,是个体心理健康的重要影响因素^[30]。本研究结果显示,抑郁组的积极应对得分显著低于对照组,而消极应对得分显著高于对照组。李金钊^[31]对上海市中学生的调查发现,消极应对方式对青少年的心理健康有害。青少年缺乏社会经验,在遭受负性应激后,容易陷入无能为力的境地,导致青少年更倾向于采取消极应对方式,即通过逃避、幻想否认等来应对外在环境压力与内在心理冲突。对压力的长期否认通常会造成青少年内心的

折磨,并导致其人际关系受到严重影响,从而易产生抑郁情绪。积极应对方式能抑制应激不良反应或产生有利的调整性反应,从而降低应激源的负面影响。因此,改善消极应对方式有助于预防青少年抑郁症,要引导青少年主动、正确应对生活事件,从而减少抑郁症的发病率。

3.2.6 童年创伤 本研究结果显示,儿童期遭受虐待是青少年抑郁症的危险因素。宫翠凤等^[32]的研究也显示,童年创伤对青少年心理健康影响非常大,与青少年抑郁症有密切关系。心理学认为,有童年创伤经历的青少年,在儿童期形成意义模糊的概念并“积存”起来,长大后这些积存的概念被激活并赋予它新的意义,导致通常会有归咎于自己不好、自责自罪的负性思维^[33],最终引发抑郁症。因此,有必要采取措施加强儿童期虐待的早期识别,同时对于遭受童年创伤的青少年应及时加以关注,进行心理咨询及疏导,帮助其消除抑郁情绪。

3.3 青少年抑郁症风险预测模型的预测效果较好 本研究采用 Hosmer-Lemeshow 评价模型的拟合优度,验证结果提示差异无统计学意义,说明该模型的预测结果与实际发生率的吻合度较高。绘制 ROC 曲线验证模型的预测效能,曲线下面积为 0.5~<0.7 时,准确性较低,曲线下面积为 0.7~0.9,有一定准确性,曲线下面积>0.9,准确性较高^[34]。本研究建模组预测概率为 92.1%,曲线下面积为 0.972,敏感度为 92.9%,特异度为 92.4%;验证组曲线下面积为 0.935,敏感度为 89.8%,特异度为 83.3%,正确率为 86.55%。表明该模型有较好的预测能力和鉴别能力,能较好地预测青少年抑郁症的发生。

3.4 青少年抑郁症风险预测模型应用的建议 风险评估是青少年抑郁症的一级预防手段。本模型可广泛应用于 10~19 岁青少年的抑郁症风险评估,可用于健康青少年的抑郁症筛查。当模型评分 ≥ 0.455 分时,提示青少年极有可能发生抑郁症,有必要系统评估青少年的抑郁症危险因素,提出针对性预见性的护理方案,及时避免青少年发生抑郁症。当评分接近于 0.455 分时,学校、家长和医护人员也应提高警惕,为个体制订前瞻性的预防措施。

4 小结

本研究构建的青少年抑郁症风险预测模型具有良好的预测效能,资料获取方便、简单,可为青少年抑郁症风险评估与防治工作提供参考。本研究的局限性在于未能采用队列研究设计,未来可进行多中心、大样本

前瞻性队列研究,且验证模型的样本量较小,有待进一步在不同地区中评估模型的外推性,进一步修订和改善其适用性。

参考文献:

- [1] SULLIVAN P F, DE GEUS E J C, WILLEMSSEN G, *et al.* Genome-Wide Association for major depressive disorder: a possible role for the presynaptic protein piccolo[J]. *Molecular Psychiatry*, 2009, 14(4):359-375.
- [2] GORE F M, BLOEM P J, PATTON G C, *et al.* Global burden of disease in young people aged 10-24 years: a systematic analysis[J]. *The Lancet*, 2011, 377(9783):2093-2102.
- [3] 刘福荣,宋晓琴,尚小平,等.中学生抑郁症状检出率的 meta 分析[J]. *中国心理卫生杂志*, 2020, 34(2):123-128.
LIU F R, SONG X Q, SHANG X P, *et al.* A meta-analysis of detection rate of depression symptoms among middle school students [J]. *Chinese Mental Health Journal*, 2020, 34(2):123-128.
- [4] 崔丽霞.积极心理学与青少年抑郁的预防干预研究[J]. *首都师范大学学报(社会科学版)*, 2013(5):142-146.
CUI L X. Research on positive psychology and preventive intervention of adolescent depression [J]. *Journal of Capital Normal University (Social Sciences Edition)*, 2013(5):142-146.
- [5] 万霞,刘建平.临床研究中的样本量估算:(2)观察性研究[J]. *中医杂志*, 2007, 48(7):599-601.
WAN X, LIU J P. Sample size estimation in clinical studies: (2) observational studies [J]. *Journal of Traditional Chinese Medicine*, 2007, 48(7):599-601.
- [6] 祝晓迎. ICU 谵妄的风险因素分析及风险预测模型的构建[D]. 重庆:第三军医大学, 2018.
ZHU X Y. Risk factor analysis and construction of a risk prediction model for ICU delirium [D]. Chongqing: Third Military Medical University, 2018.
- [7] 忻丽云,侯春兰,王润梅,等.抑郁症抑郁自评量表的因子结构分析及影响因素[J]. *中国健康心理学杂志*, 2012, 20(10):1521-1523.
XIN L Y, HOU C L, WANG R M, *et al.* Factorial structure of the Self-Rating Depression Scale in depression and influencing factors [J]. *China Journal of Health Psychology*, 2012, 20(10):1521-1523.
- [8] 王宇中.心理评定量表手册:1999-2010[M]. 郑州:郑州大学出版社, 2011:1.
WANG Y Z. Handbook of psychological rating scale: 1999-2010 [M]. Zhengzhou: Zhengzhou University Press, 2011:1.
- [9] 解亚宁.简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J]. *中国临床心理学杂志*, 1998, 6(2):114-115.
XIE Y N. A preliminary study on the reliability and validity of the Simplified Coping Style Scale [J]. *Chinese Journal of Clinical Psychology*, 1998, 6(2):114-115.
- [10] 靳慧.长沙版蒙特利尔认知评估量表的形成及在中国湖南地区缺血性脑血管病人中的应用[D]. 长沙:中南大学, 2011.
JIN H. The formation of Montreal Cognitive Assessment (Changsha version) and application in ischemic cerebrovascular disease patients of Hunan province, China [D]. Changsha: Central South University, 2011.
- [11] 黄菲芸,王艳红,李娟娟,等.蒙特利尔认知评估量表在中国中老年人筛查轻度认知功能障碍中的截断值的系统评价[J]. *中国循证医学杂志*, 2017, 17(4):450-457.
HUANG F Y, WANG Y H, LI J J, *et al.* Diagnostic value of Montreal Cognitive Assessment for mild cognitive impairment in

- Chinese middle-aged adults: a meta-analysis [J]. Chinese Journal of Evidence-Based Medicine, 2017, 17(4): 450-457.
- [12] SHEKD T L. The General Functioning Scale of the Family Assessment Device: does it work with Chinese adolescents? [J]. Journal of Clinical Psychology, 2001, 57(12): 1503-1516.
- [13] 李荣风, 徐夫真, 纪林芹, 等. 家庭功能评定量表的初步修订[J]. 中国健康心理学杂志, 2013, 21(7): 996-1000.
- LI R F, XU F Z, JI L Q, *et al.* Revision of Family Assessment Device (FAD) [J]. China Journal of Health Psychology, 2013, 21(7): 996-1000.
- [14] 肖水源, 杨德森. 社会支持对身心健康的影响[J]. 中国心理卫生杂志, 1987, 1(4): 183-187.
- XIAO S Y, YANG D S. Effects of social support on physical and mental health [J]. Chinese Mental Health Journal, 1987, 1(4): 183-187.
- [15] 杜琼. 农村留守初中生社会支持、生活满意度与心理健康的关系研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2009.
- DU Q. The relationship between social support, life satisfaction and mental health of rural left-behind junior middle school students [D]. Yangzhou: Yangzhou University, 2009.
- [16] 刘贤臣, 刘连启, 杨杰, 等. 青少年生活事件量表的编制与信度效度测试[J]. 山东精神医学, 1997, 10(1): 15-19.
- LIU X C, LIU L Q, YANG J, *et al.* Development and reliability and validity test of Adolescent Life Event Scale [J]. Shandong Archives of Psychiatry, 1997, 10(1): 15-19.
- [17] 张敏. 中文版儿童期虐待问卷信度及效度评价[J]. 中国公共卫生, 2011, 27(5): 669-670.
- ZHANG M. Reliability and validity of the Chinese version of CTQ-SF [J]. Chinese Journal of Public Health, 2011, 27(5): 669-670.
- [18] CHARBONNEAU M, MEZULISA H, HYDEJ S. Stress and emotional reactivity as explanations for gender differences in adolescents' depressive symptoms[J]. Journal of Youth and Adolescence, 2009, 38(8): 1050-1058.
- [19] 国家卫生和计划生育委员会. 全国精神卫生工作规划(2015—2020年) [EB/OL]. (2015-06-04) [2021-01-10]. <http://www.nhpc.gov.cn/jkj/s5888/201506/1e7c77dcfeb4440892b7dfd19fa82bdd.Shtml>.
- National Health and Family Planning Commission. National Mental Health Programme (2015-2020) [EB/OL]. (2015-06-04) [2021-01-10]. <http://www.nhpc.gov.cn/jkj/s5888/201506/1e7c77dcfeb4440892b7dfd19fa82bdd.Shtml>.
- [20] 罗娟, 吉晓燕, 王桂梅, 等. 青少年抑郁影响因素分析[J]. 中华现代护理杂志, 2020, 26(18): 2433-2437.
- LUO J, JI X Y, WANG G M, *et al.* Analysis of the influence factors of adolescent depression [J]. Chinese Journal of Modern Nursing, 2020, 26(18): 2433-2437.
- [21] 李娟娟, 章荣华, 邹艳, 等. 浙江省青少年抑郁症状的影响因素分析[J]. 预防医学, 2021, 33(2): 139-142.
- LI J J, ZHANG R H, ZOU Y, *et al.* Influencing factors of depressive symptoms in Zhejiang adolescents [J]. Preventive Medicine, 2021, 33(2): 139-142.
- [22] 郑利锋, 杨开仁, 谭素仙, 等. 青少年抑郁症状现状调查[J]. 预防医学, 2018, 30(4): 338-340, 344.
- ZHENG L F, YANG K R, TAN S X, *et al.* Prevalence of depressive symptoms among adolescents [J]. Preventive Medicine, 2018, 30(4): 338-340, 344.
- [23] 刘晓华, 徐一峰, 江开达, 等. 首发抑郁症遗传效应及方式的初步研究[J]. 中华精神科杂志, 2005, 38(1): 7-10.
- LIU X H, XU Y F, JIANG K D, *et al.* A preliminary study on the genetic effects and genetic mode of first-episode depression [J]. Chinese Journal of Psychiatry, 2005, 38(1): 7-10.
- [24] 程文红, 王祖承. 青少年抑郁发病家庭因素研究[J]. 上海精神医学, 2005, 17(1): 50-52.
- CHENG W H, WANG Z C. Study on family factors of adolescent depression [J]. Shanghai Archives of Psychiatry, 2005, 17(1): 50-52.
- [25] LUPPINOF S, DE WITL M, BOUVYP F, *et al.* Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies [J]. Archives of General Psychiatry, 2010, 67(3): 220-229.
- [26] GOLDFIELD G S, MOORE C, HENDERSON K, *et al.* Body dissatisfaction, dietary restraint, depression, and weight status in adolescents [J]. The Journal of School Health, 2010, 80(4): 186-192.
- [27] RUEGERS Y, MALECKIC K, PYUN Y, *et al.* A meta-analytic review of the association between perceived social support and depression in childhood and adolescence [J]. Psychological Bulletin, 2016, 142(10): 1017-1067.
- [28] KELLY A B, MASON W A, CHMELKA M B, *et al.* Depressed mood during early to middle adolescence: a bi-national longitudinal study of the unique impact of family conflict [J]. Journal of Youth and Adolescence, 2016, 45(8): 1604-1613.
- [29] 陈云英. 家庭的心理氛围和教育对孩子心理素质的影响[J]. 广东教育学院学报, 1995, 15(1): 84-87.
- CHEN Y Y. The influence of family psychological atmosphere and education on children's psychological quality [J]. Journal of Guangdong Education Institute, 1995, 15(1): 84-87.
- [30] 张林, 车文博, 黎兵. 大学生心理压力应对方式特点的研究[J]. 心理科学, 2005, 28(1): 36-41.
- ZHANG L, CHE W B, LI B. A research on college students' coping styles of psychological stress [J]. Psychological Science, 2005, 28(1): 36-41.
- [31] 李金钊. 应对方式、社会支持和心理压力对中学生心理健康的影响研究[J]. 心理科学, 2004, 27(4): 980-982.
- LI J Z. The impact of psychological stress, coping styles and social support on middle school students' mental health [J]. Psychological Science, 2004, 27(4): 980-982.
- [32] 宫翠凤, 王惠萍, 尉秀峰, 等. 童年期创伤性经历与青少年抑郁症的关系[J]. 中国健康心理学杂志, 2016, 24(7): 1076-1079.
- GONG C F, WANG H P, YU X F, *et al.* The relationship between childhood traumatic experiences and adolescent depression [J]. China Journal of Health Psychology, 2016, 24(7): 1076-1079.
- [33] 何兴鑫, 宋丽萍, 白雪姣, 等. 成年早期抑郁患者自我同一性与父母教养方式的关系研究[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2017, 11(6): 900-904.
- HE X X, SONG L P, BAI X J, *et al.* Relationship between parenting styles and ego-identity of young adulthood with depression [J]. Chinese Journal of Clinicians (Electronic Edition), 2017, 11(6): 900-904.
- [34] 陈卫中, 倪宗瓚, 潘晓平, 等. 用ROC曲线确定最佳临界点和可疑值范围[J]. 现代预防医学, 2005, 32(7): 729-731.
- CHEN W Z, NI Z Z, PAN X P, *et al.* Receiver operating characteristic curves to determine the optimal operating point and doubtful value interval [J]. Modern Preventive Medicine, 2005, 32(7): 729-731.

(收稿日期: 2021-08-10; 修回日期: 2022-04-20)

(本文编辑 崔晓芳)